

О методах машинного обучения

Евгений Борисов

О методах машинного обучения

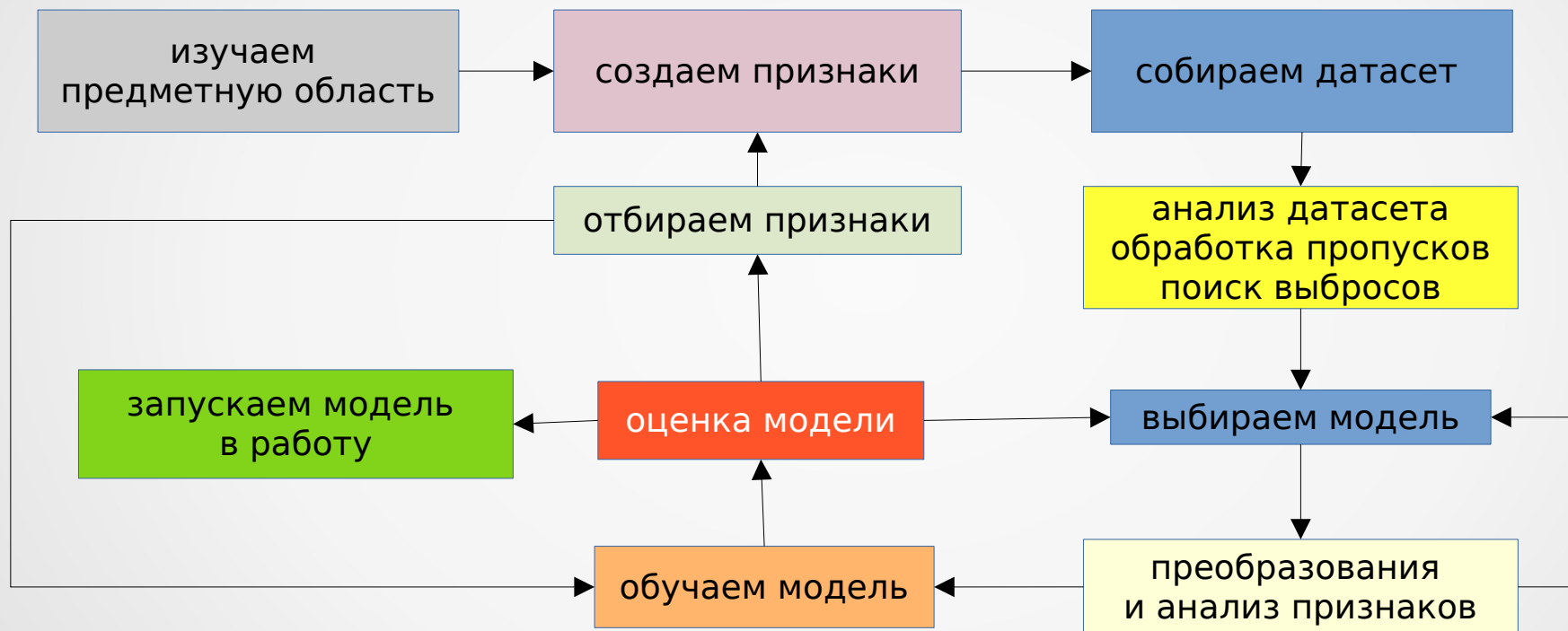


схема применения методов ML

создаем признаки (*feature extraction / feature engineering*)

отображение данных, специфических для предметной области,
в точки пространства признаков

Типы признаков

- бинарные (да/нет)
- категориальные
- количественные ($\mathbb{R}$)
- порядковые

примеры признаков

для текстов

- TF-IDF
- Word2Vec

для изображений:

- Haar-like features,
- HOG (Histogram of Oriented Gradients)

собираем признаки формируем учебный
датасет

О методах машинного обучения

Основные типы задач ML

Классификация - разделение на части

Кластеризация - формирование групп

Регрессия - восстановление зависимости

О методах машинного обучения

Методы решения задач машинного обучения

способы организации данных

"с учителем" (supervised)

- размеченные данные

"без учителя" (unsupervised)

- не размеченные данные

"частичное обучение" semi-supervised

- частично размеченные данные

"с подкреплением" reinforcement

- датасет в явном виде отсутствует

О методах машинного обучения

Методы решения задач машинного обучения

способы организации данных

"с учителем" (supervised)

- размеченные данные

"без учителя" (unsupervised)

- не размеченные данные

"частичное обучение" semi-supervised

- частично размеченные данные

"с подкреплением" reinforcement

- датасет в явном виде отсутствует

модели

Метрические: k-Neighbors

Статистические: Naive Bayes

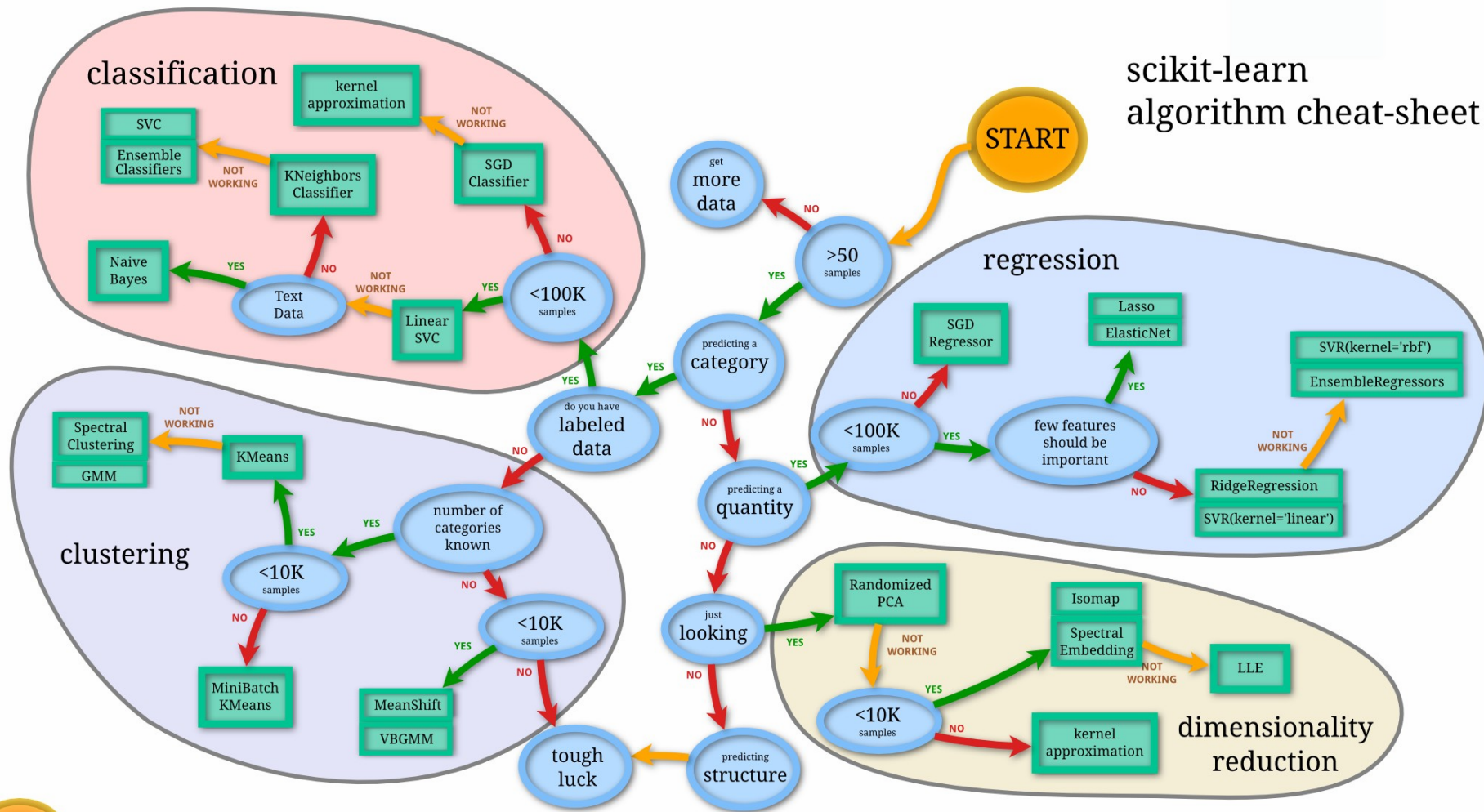
Логические: Decision Tree

Линейные: SVM, MLP

Композиции: AdaBoost

О методах машинного обучения

scikit-learn
algorithm cheat-sheet



О методах машинного обучения



Литература

Борисов Е.С. Методы машинного обучения. 2025
https://github.com/mechanoid5/ml_lectorium_2025_I

Машинное обучение для людей
https://vas3k.ru/blog/machine_learning/

Константин Воронцов - Машинное обучение. ШАД Яндекс
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJOzdkh8T5kp99tGTEFjH_b9zqEQiiBtC

Константин Воронцов Машинное_обучение. курс_лекций.
[http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Машинное_обучение_\(курс_лекций,_К.В.Воронцов\)](http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Машинное_обучение_(курс_лекций,_К.В.Воронцов))

Радослав Нейчев - Машинное обучение, ФПМИ, 2020
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4_hYwCyhAvZyW6qS58x4uElZgAkMVUvj